FIAP
Faculdade de Informática e Administração Paulista
Engenharia de Software

Database Design
Global Solution 2026.2 – CitizenTech

CalçadaLivre

Modelagem e implementação do banco de dados

Equipe: _____

Integrantes
Enrico Bagli Borges – RM 562541
Henrique Infanti Coratolo – RM 561865
João Gabriel Boaventura Marques e Silva – RM 569298

São Paulo
2026

Sumário

1 Objetivo e escopo 3

2 Principais funcionalidades 3

3 Modelo lógico 4

4 Modelo relacional 5

1 Objetivo e escopo

Este documento apresenta a modelagem de dados do CalçadaLivre, a solução que nosso grupo propôs para o desafio CitizenTech da Global Solution 2026.2.

O CalçadaLivre pensa em quem tem dificuldade de se locomover a pé pela cidade: cadeirantes, idosos, pessoas com carrinho de bebê e outras com mobilidade reduzida. O problema que escolhemos é que essas pessoas costumam descobrir que uma calçada está obstruída, quebrada ou sem rampa só quando já estão nela, e muitas vezes precisam voltar e procurar outro caminho. A ideia é que os próprios moradores registrem esses obstáculos, para que a informação fique disponível a quem vai passar por ali depois e também a quem precisa decidir quais reparos fazer primeiro. A região considerada é a da Avenida Paulista (Bela Vista e Consolação), em São Paulo.

O objetivo deste trabalho é projetar e implementar, em Oracle, o banco de dados que guarda essas informações. Ele precisa armazenar as ruas e os trechos de calçada de cada uma, os tipos de problema que podem ser encontrados, as ocorrências registradas pelos usuários e as confirmações feitas por outros moradores de que o problema continua lá.

O escopo desta entrega é o banco de dados: o modelo lógico, o modelo relacional e os scripts SQL de criação (DDL), de inserção de dados de exemplo (DML) e de consulta (DQL), entregues em arquivos .sql separados. O aplicativo que vai usar o banco, o cálculo de rotas, a análise de dados e a rede da solução ficam por conta das outras disciplinas da Global Solution. Os dados de exemplo são simulados, sem nenhum dado pessoal real.

2 Principais funcionalidades

O banco foi modelado para dar suporte às seguintes funcionalidades da solução:

- Cadastro de usuários, cada um com um perfil (cidadão, pessoa com deficiência, idoso ou agente público) e um e-mail que não pode se repetir.
- Cadastro de logradouros (nome da rua, bairro e cidade) e dos trechos de calçada de cada um, com o lado da rua, a extensão, a largura e a informação de haver ou não rampa.
- Cadastro dos tipos de ocorrência, cada um com uma descrição e uma gravidade padrão de 1 a 5.
- Registro de ocorrências: um usuário informa que existe um problema de determinado tipo em determinado trecho, com descrição e data do registro.
- Acompanhamento da ocorrência por status (aberta, em análise ou resolvida), guardando a data de resolução quando houver, o que permite calcular o tempo entre o registro e a solução.
- Confirmação das ocorrências por outros usuários, que informam se o problema ainda existe.

3 Modelo lógico

O modelo lógico foi desenhado no Oracle SQL Developer Data Modeler e tem seis entidades. Usuario, Logradouro e Tipo_Ocorrencia são os cadastros básicos, e Trecho_Calcada depende de Logradouro. Ocorrencia liga um usuário, um trecho e um tipo de problema. Confirmacao_Ocorrencia registra cada confirmação feita por um usuário e resolve a relação de muitos para muitos entre Usuario e Ocorrencia.

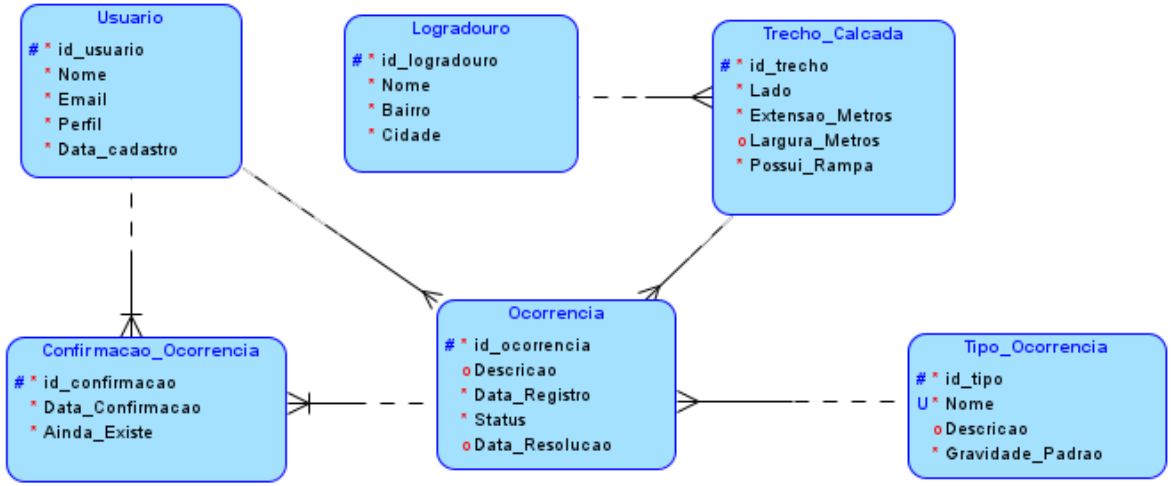


Figura 1 – Modelo lógico do CalçadaLivre (Oracle SQL Developer Data Modeler)

Relacionamento	Cardinalidade	Leitura
Logradouro – Trecho_Calcada	1:N	Uma rua tem vários trechos; cada trecho pertence a uma rua.
Trecho_Calcada – Ocorrencia	1:N	Um trecho pode ter várias ocorrências; cada ocorrência é de um trecho.
Usuario – Ocorrencia	1:N	Um usuário registra várias ocorrências; cada uma tem um autor.
Tipo_Ocorrencia – Ocorrencia	1:N	Um tipo classifica várias ocorrências; cada uma tem um tipo.
Usuario – Confirmacao_Ocorrencia	1:N	Um usuário pode fazer várias confirmações.
Ocorrencia – Confirmacao_Ocorrencia	1:N	Uma ocorrência pode receber várias confirmações.

Tabela 1 – Relacionamentos do modelo lógico

4 Modelo relacional

O modelo relacional foi gerado a partir do lógico, pela função de engenharia do Data Modeler. Cada entidade virou uma tabela e cada relacionamento 1:N gerou uma chave estrangeira obrigatória na tabela do lado N. O e-mail do usuário e o nome do tipo de ocorrência são únicos.

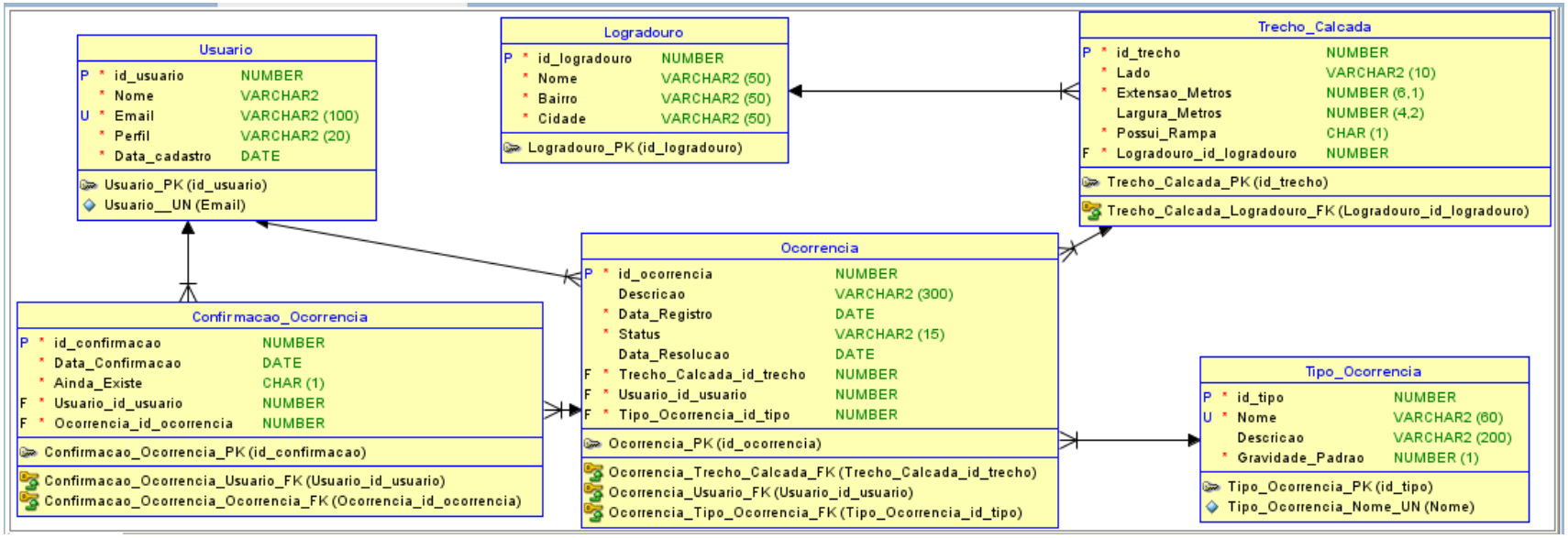


Figura 2 – Modelo relacional do CalçadaLivre (Oracle SQL Developer Data Modeler)

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras	Chave única
Usuario	id_usuario	–	Email
Logradouro	id_logradouro	–	–
Trecho_Calcada	id_trecho	Logradouro_id_logradouro	–
Tipo_Ocorrencia	id_tipo	–	Nome
Ocorrencia	id_ocorrencia	Trecho_Calcada_id_trecho, Usuario_id_usuario, Tipo_Ocorrencia_id_tipo	–
Confirmacao_Ocorrencia	id_confirmacao	Usuario_id_usuario, Ocorrencia_id_ocorrencia	–

Tabela 2 – Chaves das tabelas do modelo relacional